

Архитектура Компьютеров и
операционные системы

Лабораторная работа №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода.
Просмотр запущенных процессов**

отчёт

**МВЕТУВОП ФОНГАНГ ДЖУЛС ФЕРРИ
1132255560**

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.

Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Описание выполнения работы

Шаг 1. Вход в систему

Я выполнил вход в систему, используя своего пользователя. В терминале Ubuntu команда `whoami` показывает текущего пользователя.

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ whoami  
fdmvetuvop  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Шаг 2. Запись названий файлов из /etc и домашнего каталога в file.txt

Я использовал перенаправление вывода (`>`) для создания файла и записи списка файлов каталога `/etc`.

Затем с помощью `>>` (дозапись) добавил содержимое домашнего каталога.

Выполненные команды:

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls /etc > ~/file.txt  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls ~ >> ~/file.txt
```

Проверка:

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ wc -l ~/file.txt  
268 /home/fdmvetuvop/file.txt  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ head -5 ~/file.txt  
acpi  
adduser.conf  
alsa  
alternatives  
anacrontab  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Шаг 3. Поиск файлов с расширением .conf в file.txt и запись в conf.txt

С помощью **grep** я отфильтровал строки, заканчивающиеся на **.conf** (символ **\$** означает конец строки).

Результат сохранил в новый файл **conf.txt**.

Команда:

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ grep "\.conf$" ~/file.txt > ~/conf.txt  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cat ~/conf.txt
```

Проверка:

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cat ~/conf.txt  
adduser.conf  
apg.conf  
appstream.conf  
brltty.conf  
ca-certificates.conf  
debconf.conf  
deluser.conf  
e2scrub.conf  
fprintd.conf  
fuse.conf  
gai.conf  
hdparm.conf
```

Шаг 4. Поиск файлов в домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа с

Я использовал команду **find**.

Она ищет рекурсивно, начиная с домашнего каталога (~), среди обычных файлов (**-type f**), с именем, начинающимся на **с** (**-name "с*"**).

Несколько вариантов выполнения:

Вариант 1 (только файлы в самом ~, без подкаталогов):

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ find ~ -maxdepth 1 -type f -name "с*"
/home/fdmvetuvop/conf.txt
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Вариант 2 (рекурсивно по всем подкаталогам):

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ find ~ -type f -name "с*"
/home/fdmvetuvop/mon-site/.git/config
/home/fdmvetuvop/mon-site/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/fdmvetuvop/mon-site/images/config.png
/home/fdmvetuvop/.pki/nssdb/cert9.db
/home/fdmvetuvop/.cache/mesa_shader_cache/c2/c8fc451a452a734b81b0170a257fb5ae979800
/home/fdmvetuvop/.cache/mesa_shader_cache/83/cf6ac52b60d0adb675b5880aa772c17a930b3d
/home/fdmvetuvop/.cache/mesa_shader_cache/4e/ccf64835ef97041ecef51a9b3b27cf5a2728cc
/home/fdmvetuvop/.cache/mesa_shader_cache/54/cc893eff2e8fffb159b31d3a6d7b2a71a06c50
/home/fdmvetuvop/.cache/mesa_shader_cache/d0/c727416a2520a043f8cc796f2fdbaa6f47fa80
/home/fdmvetuvop/.cache/mesa_shader_cache/c1/ce2f1d032e64db98957d0d33a0484975b770eb
/home/fdmvetuvop/.cache/mesa_shader_cache/11/c65faa1c5a96179d0e224adf910b4e1ae9ef6b
/home/fdmvetuvop/.cache/mesa_shader_cache/e1/c6e366d942eab2884fee4c20bd3b76e5d694c9
```

Вариант 3 (только имена файлов, без пути):

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ find ~ -type f -name "c*" -printf "%f\n"
config
commit-msg.sample
config.png
cert9.db
c8fc451a452a734b81b0170a257fb5ae979800
cf6ac52b60d0adb675b5880aa772c17a930b3d
ccf64835ef97041ecef51a9b3b27cf5a2728cc
cc893eff2e8fffb159b31d3a6d7b2a71a06c50
c727416a2520a043f8cc796f2fdbaa6f47fa80
ce2f1d032e64db98957d0d33a0484975b770eb
c65faa1c5a96179d0e224adf910b4e1ae9ef6b
c6e366d942eab2884fee4c20bd3b76e5d694c9
ca731abcd5f69c8d75e8b3a69a6103ca1c1b94
c9c1c573874f936cd0f79801b5c2f653600d7c
c9315f97d1bc3d34880f8e7bf807b652182dd7
c6db141979f5f9d5f5c45de157dd0194682ff7
```

Шаг 5. Вывод на экран имён файлов из /etc, начинающихся с h

Чтобы не выводить подкаталоги, я ограничил глубину поиска (-maxdepth 1) и указал тип -type f.

Поиск начинается с /etc.

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ find /etc -maxdepth 1 -type f -name "h*" -print
/etc/hdparm.conf
/etc/hostname
/etc/host.conf
/etc/hostid
/etc/hosts.allow
/etc/hosts.deny
/etc/hosts
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Шаг 6. Запуск фонового процесса, который записывает в ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log

Амперсанд (&) в конце команды запускает процесс в фоновом режиме.

Команда find ищет все файлы, имя которых начинается с log, и перенаправляет результат в ~/logfile.

Команда:

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ find ~ -name "log*" -type f > ~/logfile &  
[1] 4765  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Проверка фоновых задач:

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ jobs  
[1]+  Fini                  find ~ -name "log*" -type f > ~/logfile  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Шаг 7. Удаление файла ~/logfile

Файл ~/logfile был создан на предыдущем шаге.

Я удалил его с помощью rm.

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ rm ~/logfile  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Шаг 8. Запуск редактора gedit в фоновом режиме из консоли

gedit — графический текстовый редактор.

Запуск с & освобождает терминал для дальнейших команд.

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ gedit &  
[1] 4916  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Шаг 9. Определение идентификатора процесса gedit с помощью ps, конвейера и grep

ps aux показывает все процессы.

Конвейер (|) передаёт вывод ps на вход grep, который фильтрует строки, содержащие gedit.

Флаг -v grep исключает сам процесс поиска.

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
fdmvetu+    4916  0.7  1.1 758728 68148 pts/0    SL   11:17   0:01 gedit
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Другие способы определения PID:

- pgrep gedit
- pidof gedit

Шаг 10. Изучение справки man kill и завершение процесса gedit

Справка man kill показывает, как отправлять сигналы процессам.

По умолчанию kill отправляет сигнал TERM (15) — вежливое завершение.

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ man kill
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ kill 4916
```

Шаг 11. Выполнение df и du с предварительным изучением man

df — отображает использование дисковых разделов.


```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                2,8G      0  2,8G   0% /dev
tmpfs               578M    2,0M  576M   1% /run
/dev/sda5           19G     13G   5,6G  69% /
tmpfs               2,9G     16K   2,9G   1% /dev/shm
tmpfs               5,0M     4,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs               2,9G      0   2,9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0          314M    314M     0 100% /snap/code/172
/dev/loop2           56M     56M     0 100% /snap/core18/2976
/dev/loop1          331M    331M     0 100% /snap/code/211
/dev/loop4          128K    128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop3           56M     56M     0 100% /snap/core18/2999
/dev/loop5           64M     64M     0 100% /snap/core20/2686
```

du — показывает размер каталогов и файлов.

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ du -sh ~
1008M  /home/fdmvetuvop
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Шаг 12. Вывод имён всех директорий в домашнем каталоге с помощью find

Тип -type d означает поиск только каталогов (директорий).
Поиск рекурсивный.

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ find ~ -type d
/home/fdmvetuvop
/home/fdmvetuvop/.vscode
/home/fdmvetuvop/.vscode/cli
/home/fdmvetuvop/.vscode/extensions
/home/fdmvetuvop/Documents
/home/fdmvetuvop/mon-site
/home/fdmvetuvop/mon-site/_layouts
/home/fdmvetuvop/mon-site/.git
/home/fdmvetuvop/mon-site/.git/logs
/home/fdmvetuvop/mon-site/.git/logs/refs
/home/fdmvetuvop/mon-site/.git/logs/refs/remotes
/home/fdmvetuvop/mon-site/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/fdmvetuvop/mon-site/.git/logs/refs/heads
/home/fdmvetuvop/mon-site/.git/refs
```


Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

- научился перенаправлять стандартные потоки ввода/вывода и ошибок (`>`, `>>`);
- освоил использование конвейеров (`|`) для фильтрации вывода;
- приобрёл навыки поиска файлов с помощью `find` и `grep`;
- научился запускать процессы в фоновом режиме (`&`) и управлять ими (`jobs`, `kill`);
- освоил определение PID процессов через `ps aux | grep`;
- научился оценивать использование дискового пространства (`df`, `du`);
- изучил справку `man` для всех ключевых команд.

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.

Полученные навыки необходимы для администрирования Linux-систем и автоматизации задач с помощью скриптов.

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода/вывода вы знаете?

В Linux существует три стандартных потока:

- **stdin** (0) — стандартный ввод (клавиатура по умолчанию),
- **stdout** (1) — стандартный вывод (экран по умолчанию),
- **stderr** (2) — стандартный вывод ошибок (экран по умолчанию).

2. Объясните разницу между операциями > и >>.

- **>** — перенаправляет вывод в файл, **перезаписывая** его содержимое (или создаёт новый файл).
- **>>** — **добавляет** вывод в конец существующего файла, не удаляя предыдущие данные.

3. Что такое конвейер?

Конвейер (`|`) — это механизм, который направляет стандартный вывод одной команды на стандартный ввод другой.

Пример: `ls -la | grep ".txt"` — показывает только строки с `.txt` из вывода `ls`.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Процесс — это программа во время выполнения со своим PID, состоянием (работает, спит, остановлен), выделенной памятью и ресурсами.

Программа — статичный набор инструкций, хранящийся на диске (исполняемый файл).
Одна программа может породить несколько процессов.

5. Что такое PID и GID?

- **PID** (Process ID) — уникальный номер, присваиваемый процессу при запуске.
- **GID** (Group ID) — идентификатор группы процессов (используется для управления сигналами).

6. Что такое задача и какая команда позволяет ей управлять?

Задача (job) — процесс, запущенный из текущей оболочки.

Управление задачами:

- `jobs` — список задач,
- `fg %N` — переместить задачу на передний план,

- `bg %N` — продолжить выполнение фоновой задачи,
- `kill %N` — завершить задачу.

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции?

- `top` — интерактивный просмотр процессов в реальном времени: загрузка CPU, память, список процессов, их PID.
- `htop` — улучшенная версия `top` с цветовым выделением, возможностью прокрутки, управлением мышью, более удобным завершением процессов.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования.

find — мощная утилита для поиска файлов и каталогов по различным критериям.

Примеры:

- `find /home -name "*.txt"` — найти все `.txt` в `/home`.
- `find /var/log -type f -size +10M` — файлы больше 10 МБ.
- `find ~ -mtime -1` — файлы, изменённые за последние 24 часа.

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да.

С помощью `grep -r "искомый текст" /путь` — рекурсивный поиск по содержимому. Или комбинация `find` и `grep`:

`bash`

```
find ~ -type f -exec grep -l "hello" {} \;
```

10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске?

Команда `df -h` показывает для каждого смонтированного раздела: размер, использовано, свободно, процент использования, точку монтирования.

11. Как определить объём вашего домашнего каталога?

`du -sh ~` — общий размер в удобочитаемом виде.

`du -h --max-depth=1 ~` — размер каждого подкаталога внутри `~`.

12. Как удалить зависший процесс?

- Найти его PID: `ps aux | grep имя_процесса`

- Отправить безусловный сигнал завершения: `kill -9 PID`
Или `kill -KILL PID` (то же самое).
Для задачи в оболочке: `kill -9 %1`.